5. Az alábbi gázok közül melyik színtelen és szagtalan?

A) Kén-hidrogén.

B) Metán.

C) Nitrogén-dioxid.

D) Klór.

E) Formaldehid.

6. Melyik sorban van kizárólag lineáris téralkatú részecske?

A) SO_2, CH_4, HCN

B) SO_3, C_2H_2, H_2S

C) C_2H_2, CO_2, HCN

D) C_2H_6, H_2O, CO_2

E) CO_3^{2-}, CS_2, HCHO

7. Melyik az a sor, amelyben csak dipólusmolekulák szerepelnek?

A) H_2O, NH_3, CH_4

B) NF_3, CO_2, H_2S

C) H_2O, SO_2, H_2S

D) C_2H_2, H_2SO_4, HI

E) SO_3, CS_2, PH_3

7 pont	

5. Elemző és számítási feladat

Fémek ipari és laboratóriumi előállítása során több esetben alkalmaznak gázhalmazállapotú redukálószert. Az alábbi kérdések ilyen gázokra vonatkoznak. A feladat megoldása során veszteségektől eltekintünk.

$\Delta_k H(CH_4) = -75{,}0$ kJ/mol; $\Delta_k H(CO) = -111$ kJ/mol; $\Delta_k H(CO_2) = -394$ kJ/mol;

$\Delta_k H\ (H_2O(g)) = -242$ kJ/mol, M(levegő) = 29,0 g/mol

a) Az egyik gyakran használt gáz elemi állapotú, színtelen, szagtalan, az azonos állapotú levegő sűrűségénél 14,5-szer kisebb sűrűségű anyag, melynek fém-oxidokkal való reakciója során víz keletkezik melléktermékként. Írja fel a gáz egy molekulájának szerkezeti képletét!

b) Az elemi volfrám ipari előállítása során volfrám(VI)-oxidot redukálnak az a) pontban leírt gáz segítségével. Írja fel a folyamat reakcióegyenletét!

c) Egy másik, ipari eljárások során használt gáz legismertebb alkalmazási területe a vasgyártás. Ez a gáz az említett ipari folyamat során szén-dioxid és izzó koksz kölcsönhatásában, egyensúlyra vezető reakcióban keletkezik. Nevezze meg a vegyületet! Írja fel a képződési folyamat reakcióegyenletét!

d) Írja fel a vas(III)-oxid redukciójának reakcióegyenletét a c) pontban említett gáz felhasználásával!

e) Az a) és c) pontokban leírt gázok elegyét a szerves kémiai ipar is alkalmazza különböző termékek előállítására. Mi a neve ennek a gázelegynek? Írja fel annak a reakciónak az egyenletét, melynek felhasználásával a nevezett gázelegy metán és vízgőz reakciójával előállítható!

f) Számítsa ki a c) és az e) kérdésben felírt reakciók reakcióhőjét!

12 pont	